

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY-HO CHI MINH CITY

HO CHI MINH UNIVERSITY OF SCIENCE

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

DATA SCIENCE DEPARTMENT

Dry Eye Disease

Course: Data Visualization

Student Group:

23127004 - Le Nhat Khoi

23127061 - Truong Ly Khai

23127165 - Nguyen Hai Dang

23127248 - Nguyen Huu Phuc

Instructors:

Mr. Bui Tien Len

Mr. Le Nhut Nam

Mr. Vo Nhat Tan

Ngày 2 tháng 2 năm 2026



Mục lục

1	Danh sách thành viên nhóm	2
2	Đề tài	2
2.1	Tên đề tài	2
2.2	Ngữ cảnh bài toán	2
2.3	Đối tượng sử dụng	3
3	Mô tả dữ liệu	3
3.1	Tổng quan bộ dữ liệu	3
3.2	Phân tích trừu tượng hóa dữ liệu	3
3.2.1	Biến định lượng	4
3.2.2	Biến phân loại	4
3.2.3	Biến có thứ tự	4
3.2.4	Biến mục tiêu	4
3.3	Đặc tả tổng quát	5
4	Các câu hỏi phân tích dự kiến	5
4.1	Nhóm câu hỏi về Nhân khẩu học và Sinh trắc	6
4.2	Nhóm câu hỏi về Tác động của Công nghệ	6
4.3	Nhóm câu hỏi về Lối sống và Sức khỏe (Lifestyle & Wellness)	6
4.4	Nhóm câu hỏi Chuyên sâu và Phát hiện Insight	6
4.5	Tóm tắt nhiệm vụ trực quan hóa	7

1 Danh sách thành viên nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Phân công dự kiến	Tỷ lệ dự kiến(%)
1	23127004	Lê Nhật Khôi	Thu thập và xử lý dữ liệu	100%
2	23127061	Trương Lý Khải	Viết báo cáo và trình bày	100%
3	23127165	Nguyễn Hải Đăng	Phân tích dữ liệu (EDA)	100%
4	23127248	Nguyễn Hữu Phúc	Thiết kế Dashboard	100%

2 Đề tài

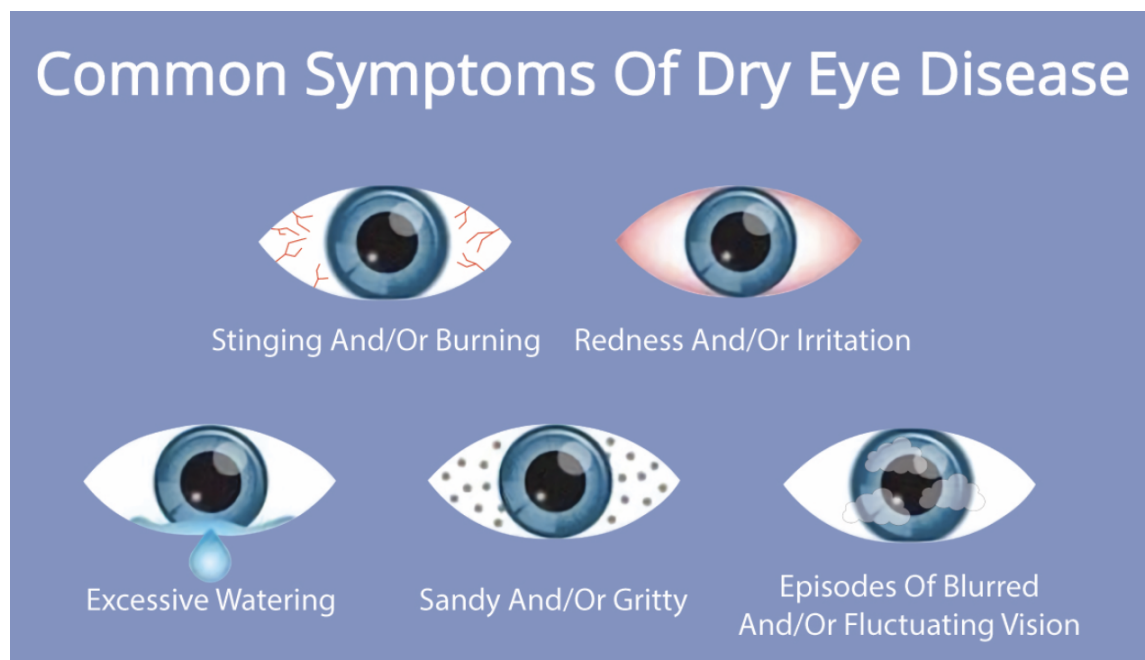
2.1 Tên đề tài

Phân tích các yếu tố hành vi và sinh lý liên quan đến Hội chứng Khô Mắt (Dry Eye Disease) thông qua Interactive Dashboard trực quan tương tác

2.2 Ngữ cảnh bài toán

Bệnh khô mắt (Dry Eye Disease - DED) đang trở nên phổ biến, đặc biệt là ở người cao tuổi, do khả năng điều tiết và duy trì độ ẩm của tuyến lệ bị suy giảm. Nhiều cơ sở y tế đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu về những người mắc phải bệnh khô mắt ở nhiều cấp độ khác nhau, dựa trên nhiều thuộc tính quan trọng để từ đó tạo ra các bộ dữ liệu chuẩn đoán bệnh.

Từ các bộ dữ liệu này chúng ta có thể thiết kế các mô hình học máy, phân tích thống kê và ra quyết định lâm sàng để tăng cường phát hiện sớm và các chiến lược điều trị cá nhân hóa cho bệnh khô mắt (DED). Ngoài ra, các bộ dữ liệu này cũng được sử dụng để dự đoán các bệnh lý nghiêm trọng khác liên quan đến giấc ngủ như chứng mất ngủ, có thể liên quan trực tiếp đến các bệnh lý bề mặt nhãn cầu OSD (Ocular Surface Disease).



Hình 1: Nguồn tập dữ liệu về phân tích Dry Eye Disease (DED) trên Kaggle

2.3 Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng chính của nghiên cứu và bộ dữ liệu này bao gồm các chuyên gia y tế, các nhà nghiên cứu dữ liệu trong lĩnh vực sức khỏe và các tổ chức chăm sóc nhân khoa. Cụ thể:

- **Các bác sĩ và chuyên gia nhân khoa:** Sử dụng kết quả phân tích để nhận diện sớm các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao dựa trên thói quen sinh hoạt. Thông qua các chỉ số về giấc ngủ và thời gian sử dụng thiết bị điện tử, họ có thể đưa ra lộ trình tư vấn phòng ngừa và điều trị cá nhân hóa hiệu quả hơn.
- **Các nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu:** Khai thác mối tương quan giữa các yếu tố phi lâm sàng (lối sống) và triệu chứng lâm sàng để xây dựng, tối ưu hóa các mô hình dự đoán. Họ cần tìm hiểu xem liệu những yếu tố như bộ lọc ánh sáng xanh hay chất lượng giấc ngủ có thực sự là những biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đến tình trạng bệnh hay không.
- **Cộng đồng:** Những người quan tâm đến sức khỏe thị lực có thể sử dụng thông tin từ nghiên cứu để tự đánh giá rủi ro của bản thân, từ đó điều chỉnh chế độ sinh hoạt và sử dụng màn hình một cách khoa học nhằm bảo vệ đôi mắt.

3 Mô tả dữ liệu

3.1 Tổng quan bộ dữ liệu

- **Tên bộ dữ liệu:** Dry Eye Dataset (Dữ liệu khảo sát về Bệnh Khô Mắt).
- **Nguồn gốc:** Dữ liệu được thu thập và chia sẻ trên nền tảng **Kaggle** (updated 1 year ago).
- **Link truy cập:** <https://www.kaggle.com/datasets/dakshnagra/dry-eye-disease>
- **Kích thước dữ liệu:**
 - **Số lượng mẫu quan sát (Observations):** 20.000 bản ghi, đại diện cho 20.000 cá nhân tham gia khảo sát.
 - **Số lượng thuộc tính (Attributes):** 26 biến số, bao gồm các thông tin về nhân khẩu học, lối sống, chỉ số sức khỏe và tình trạng bệnh lý.
- **Định dạng dữ liệu:** Tập tin dạng CSV (`Dry_Eye_Dataset.csv`) với cấu trúc bảng (tabular data). Dataset không chứa giá trị khuyết (non-null), đảm bảo chất lượng tốt cho việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

3.2 Phân tích trừu tượng hóa dữ liệu

Dựa trên khung lý thuyết *What* trong trực quan hóa dữ liệu, các biến trong bộ dữ liệu được phân loại thành các nhóm sau:

3.2.1 Biến định lượng

Các biến định lượng được sử dụng để đo lường độ lớn, phân tích phân phối và xác định xu hướng trong dữ liệu.

- **Chỉ số sinh trắc học:** Age (Tuổi), Height (Chiều cao – cm), Weight (Cân nặng – kg), Heart rate (Nhịp tim – bpm).
- **Chỉ số vận động và giấc ngủ:** Sleep duration (Thời gian ngủ trung bình – giờ/ngày), Daily steps (Số bước chân mỗi ngày), Physical activity (Chỉ số hoạt động thể chất).
- **Chỉ số thói quen công nghệ:** Average screen time (Thời gian sử dụng màn hình trung bình – giờ/ngày).

3.2.2 Biến phân loại

Các biến phân loại được sử dụng để chia nhóm đối tượng, hỗ trợ so sánh và phân tích mối liên hệ giữa các nhóm.

- **Nhân khẩu học:** Gender (Giới tính: Male/Female).
- **Thói quen sinh hoạt:** Smoking (Hút thuốc), Alcohol consumption (Uống rượu), Caffeine consumption (Tiêu thụ caffeine), Smart device before bed (Sử dụng thiết bị thông minh trước khi ngủ).
- **Tiền sử và tình trạng sức khỏe:** Medical issue (Có tiền sử bệnh lý khác), Ongoing medication (Đang sử dụng thuốc), Sleep disorder (Rối loạn giấc ngủ).
- **Biện pháp bảo vệ mắt:** Blue-light filter (Sử dụng chế độ lọc ánh sáng xanh: Yes/No).
- **Triệu chứng lâm sàng:** Redness in eye (Đỏ mắt), Itchiness/Irritation in eye (Ngứa/Kích ứng mắt), Discomfort Eye-strain (Mỏi mắt/Khó chịu mắt).

3.2.3 Biến có thứ tự

Các biến có thứ tự được sử dụng để phản ánh mức độ hoặc chất lượng theo thang đo xếp hạng.

- **Sleep quality:** Chất lượng giấc ngủ (đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5).
- **Stress level:** Mức độ căng thẳng (đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5).

3.2.4 Biến mục tiêu

- **Dry Eye Disease:** Biến nhị phân (Binary) phản ánh kết quả chẩn đoán bệnh khô mắt, bao gồm hai trạng thái **Yes** (Có bệnh) và **No** (Không bệnh). Biến này đóng vai trò là biến đầu ra chính, được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố hành vi và sinh lý đối với nguy cơ mắc hội chứng khô mắt.

3.3 Đặc tả tổng quát

Data Name	Data Type	Attribute	Count	Values	Mean	Std Dev
Giới tính	Table (Nominal)	Categorical	2	[F, M]	-	-
Tuổi (năm)	Table (Continuous)	Quantitative	28	-	31.42	8.10
Thời lượng ngủ (giờ)	Table (Continuous)	Quantitative	61	-	7.00	1.73
Chất lượng giấc ngủ	Table (Discrete)	Categorical	5	1 đến 5	3.00	1.41
Mức độ căng thẳng	Table (Discrete)	Categorical	5	1 đến 5	2.99	1.41
Huyết áp	Table (Composite)	Quantitative	1581	-	-	-
- Tâm thu (mmHg)	Composite Part	Quantitative	51	90 đến 140	114.99	14.73
- Tâm trương (mmHg)	Composite Part	Quantitative	31	60 đến 90	75.00	8.98
Nhịp tim (bpm)	Table (Continuous)	Quantitative	41	-	79.91	11.81
Số bước chân hàng ngày	Table (Continuous)	Quantitative	20	-	10536.90	5752.73
Hoạt động thể chất	Table (Continuous)	Quantitative	181	-	90.07	52.32
Chiều cao (cm)	Table (Continuous)	Quantitative	51	-	174.87	14.72
Cân nặng (kg)	Table (Continuous)	Quantitative	51	-	74.89	14.73
Rối loạn giấc ngủ	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Thức giấc giữa đêm	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Buồn ngủ ban ngày	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Tiêu thụ Caffeine	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Tiêu thụ cồn	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Hút thuốc	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Vấn đề y tế	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Dùng dùng thuốc	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Dùng thiết bị trước khi ngủ	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Thời gian dùng màn hình hàng ngày (giờ)	Table (Continuous)	Quantitative	91	-	5.52	2.61
Bộ lọc ánh sáng xanh	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Mỗi mắt	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Đỏ mắt	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Ngứa/Kích ứng mắt	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-
Bệnh Khô Mắt	Table (Nominal)	Categorical	2	[N, Y]	-	-

Bảng 1: Đặc tả chi tiết các thuộc tính trong tập dữ liệu

4 Các câu hỏi phân tích dự kiến

Dựa trên mục tiêu xây dựng một Interactive Dashboard phục vụ việc khám phá và phân tích dữ liệu, nhóm xác định các nhiệm vụ phân tích (analytical tasks) từ cơ bản đến chuyên sâu. Các câu hỏi không chỉ dừng lại ở phân tích đơn biến (univariate) mà còn mở rộng sang phân tích đa biến (multivariate) và tìm kiếm insight nhằm nâng cao chiều sâu cho phần phân tích What-Why.

4.1 Nhóm câu hỏi về Nhân khẩu học và Sinh trắc

Mục tiêu: Xác định chân dung nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- **Câu hỏi 1:** Phân bố độ tuổi và giới tính của những người mắc bệnh khô mắt có đặc điểm gì nổi bật? Nhóm tuổi nào (ví dụ: 18–25, 26–35, 30–45) đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất?
- **Câu hỏi 2:** Có tồn tại mối liên hệ giữa các chỉ số sinh trắc như BMI và Heart Rate với tình trạng mắc bệnh khô mắt hay không? Liệu những cá nhân có tình trạng sức khỏe sinh trắc kém ổn định có nguy cơ mắc bệnh cao hơn?

4.2 Nhóm câu hỏi về Tác động của Công nghệ

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của thói quen kỹ thuật số và hiệu quả của các biện pháp bảo vệ mắt.

- **Câu hỏi 3:** Thời gian sử dụng màn hình trung bình (Average screen time) tác động đến nguy cơ mắc bệnh khô mắt theo quy luật nào? Tỷ lệ mắc bệnh tăng tuyến tính hay tồn tại một điểm gãy (tipping point)?
Phân tích sâu: Xác định các ngưỡng rủi ro như “vùng an toàn” (ví dụ: dưới 5 giờ/ngày) và “vùng báo động” (ví dụ: trên 9 giờ/ngày).
- **Câu hỏi 4:** Việc sử dụng chế độ lọc ánh sáng xanh (Blue-light filter) có thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh khô mắt?
Phân tích sâu: So sánh nhóm người sử dụng màn hình nhiều (trên 8 giờ/ngày) có sử dụng bộ lọc ánh sáng xanh với nhóm sử dụng ít hơn nhưng không có biện pháp bảo vệ mắt.

4.3 Nhóm câu hỏi về Lối sống và Sức khỏe (Lifestyle & Wellness)

Mục tiêu: Phát hiện các yếu tố cộng hưởng và yếu tố gây nhiễu (Confounding Factors).

- **Câu hỏi 5:** Mối quan hệ đa biến giữa Giấc ngủ – Mức độ căng thẳng – Bệnh khô mắt diễn ra như thế nào?
Phân tích sâu: Những cá nhân có thời gian ngủ ngắn kết hợp với mức độ căng thẳng cao (Stress level 4–5) có nguy cơ mắc bệnh tăng mạnh so với tác động của từng yếu tố riêng lẻ hay không?
- **Câu hỏi 6:** Lối sống năng động (được đo lường thông qua Daily steps và Physical activity) có khả năng bù đắp hoặc làm giảm tác động tiêu cực của việc sử dụng thiết bị điện tử kéo dài hay không?

4.4 Nhóm câu hỏi Chuyên sâu và Phát hiện Insight

Mục tiêu: Phát hiện các mẫu hình tiềm ẩn (Patterns) và dấu hiệu cảnh báo sớm.

- **Câu hỏi 7:** Trong các triệu chứng lâm sàng như **Redness**, **Itchiness**, và **Eye-strain**, triệu chứng nào có độ nhạy cao nhất trong việc dự báo bệnh khô mắt?

Insight kỳ vọng: Đánh giá liệu cảm giác mỗi mắt có đủ để dự báo bệnh hay tình trạng đỏ mắt mới là dấu hiệu xác nhận đáng tin cậy hơn.

- **Câu hỏi 8:** Phân tích sự cộng hưởng của các thói quen xấu.

Ví dụ: Một cá nhân vừa hút thuốc vừa sử dụng thiết bị thông minh trước khi ngủ có xác suất mắc bệnh cao hơn bao nhiêu lần so với nhóm không có các hành vi này?

4.5 Tóm tắt nhiệm vụ trực quan hóa

1. Phát hiện mối tương quan giữa thời gian sử dụng màn hình và nguy cơ mắc bệnh khô mắt.
2. Xác định các nhóm đối tượng có rủi ro cao dựa trên nhân khẩu học và thói quen sinh hoạt.
3. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa như lọc ánh sáng xanh và vận động thể chất.
4. Đề xuất các khuyến nghị về lối sống lành mạnh dựa trên bằng chứng dữ liệu.